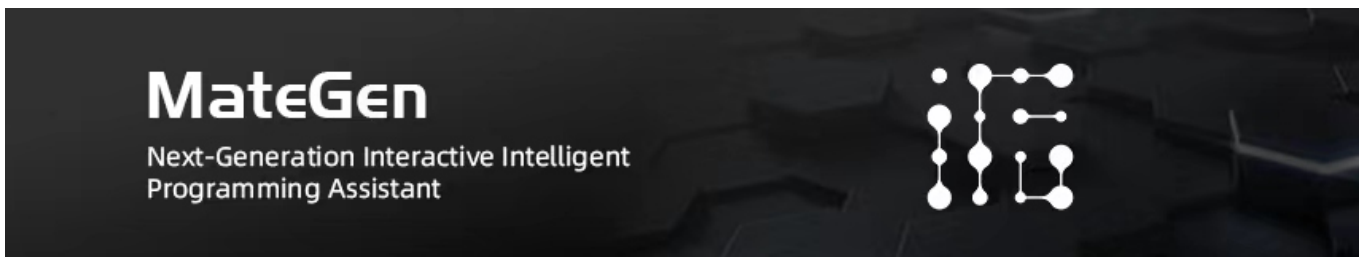


MateGen：交互式智能编程助手



[English](#) | [MateGen使用教程](#) | [微信](#)

MateGen是什么？

MateGen是由九天老师大模型教研团队开发的交互式智能编程助手（Interactive Intelligent Programming Assistant），可在Jupyter代码环境中便捷调用，辅助用户高效完成智能数据分析、机器学习、深度学习和大模型开发等工作，并可根据用户实际需求定制知识库和拓展功能。

MateGen基础功能如下：

- **📄 高易用性，零门槛调用：** MateGen为用户提供在线大模型应用服务，**无需任何硬件或网络代理门槛**，即可一键安装并开启对话；
- **🔍 强悍的高精度RAG系统：** 一键同步本地文档并进行RAG检索问答，**最多支持1000篇文档以及10G文档内容进行检索**，支持md、ppt、word、pdf等主流文档格式高精度问答，能够高效率实现包括海量文档总结、大海捞针内容测试、情感倾向测试问答等功能。MateGen可根据用户问题自动识别是否需要进行搜索；
- **🐍 本地Python代码解释器：** 可连接用户本地Python环境完成编程任务，包括数据清洗、数据可视化、机器学习、深度学习、大模型开发等代码工作编写，支持先学习代码库再进行编程、能够根据实际情况debug，支持可视化图片自动上传图床等功能；
- **▶ 高精度NL2SQL功能：** 可根据用户需求编写SQL，并连接本地MySQL环境自动执行，可自动debug，并且支持先检索数据字典、企业数据知识库再进行SQL编写，从而提高SQL编写精度；
- **🖼️ 视觉能力和联网能力：** 对话时输入图片网址即可开启MateGen视觉能力对图片内容进行识别，同时MateGen也具备联网能力，当遇到无法回答的问题时，可自动开启搜索问答模式；
- **🗨️ 无限对话上下文：** MateGen拥有无限上下文对话长度，MateGen会根据历史对话的未知信息密度进行合理处理，从而在节省token的同时实现无限对话上线文。
- **💰 极低的使用成本：** 尽管MateGen由在线大模型驱动，但实际使用成本极低，普通模式下50万token仅需1元！
- 除此之外，MateGen具备**高稳定性与高可用性**，同时支持**Multi Function calling**（一个任务开启多个功能）和**Parallel Function calling**（一个功能开多个执行器），能够**自动分解复杂任务、自动Debug**，并且拥有一定程度“**自主意识**”，能够**审查自身行为并深度挖掘用户意图**。

MateGen API-KEY获取

MateGen目前只上线了在线服务版本，借助在线大模型来完成各项服务，无需本地硬件、无需网络环境要求即可零门槛使用。**调用MateGen需要通过API-KEY进行身份验证，测试阶段限量免费开放3亿免费token额度，送完即止，API-KEY领取、加入技术交流群、其他任何问题，扫码添加客服小可爱(微信：littlelion_1215)，回复“MG”详询哦**



欢迎课程学员和新老用户多多支持本项目，项目star超过10k即上线开源版及教学教程！

MateGen使用效果演示

注：各项演示操作可参考《MateGen使用教程》中相关代码来实现。

- 零门槛便捷调用

只需三步即可在Jupyter中调用MateGen：**安装、导入、对话！**

Step 1.安装

```
!pip install mategen
```

...

Step 2.导入

```
from MateGen import MateGenClass
```

```
mategen = MateGenClass(api_key = api_key)
```

正在初始化MateGen，请稍后...
成功连接服务器，API-KEY通过验证！
首次使用MateGen，正在进行Agent基础设置...
已完成初始化，MateGen可随时调用！

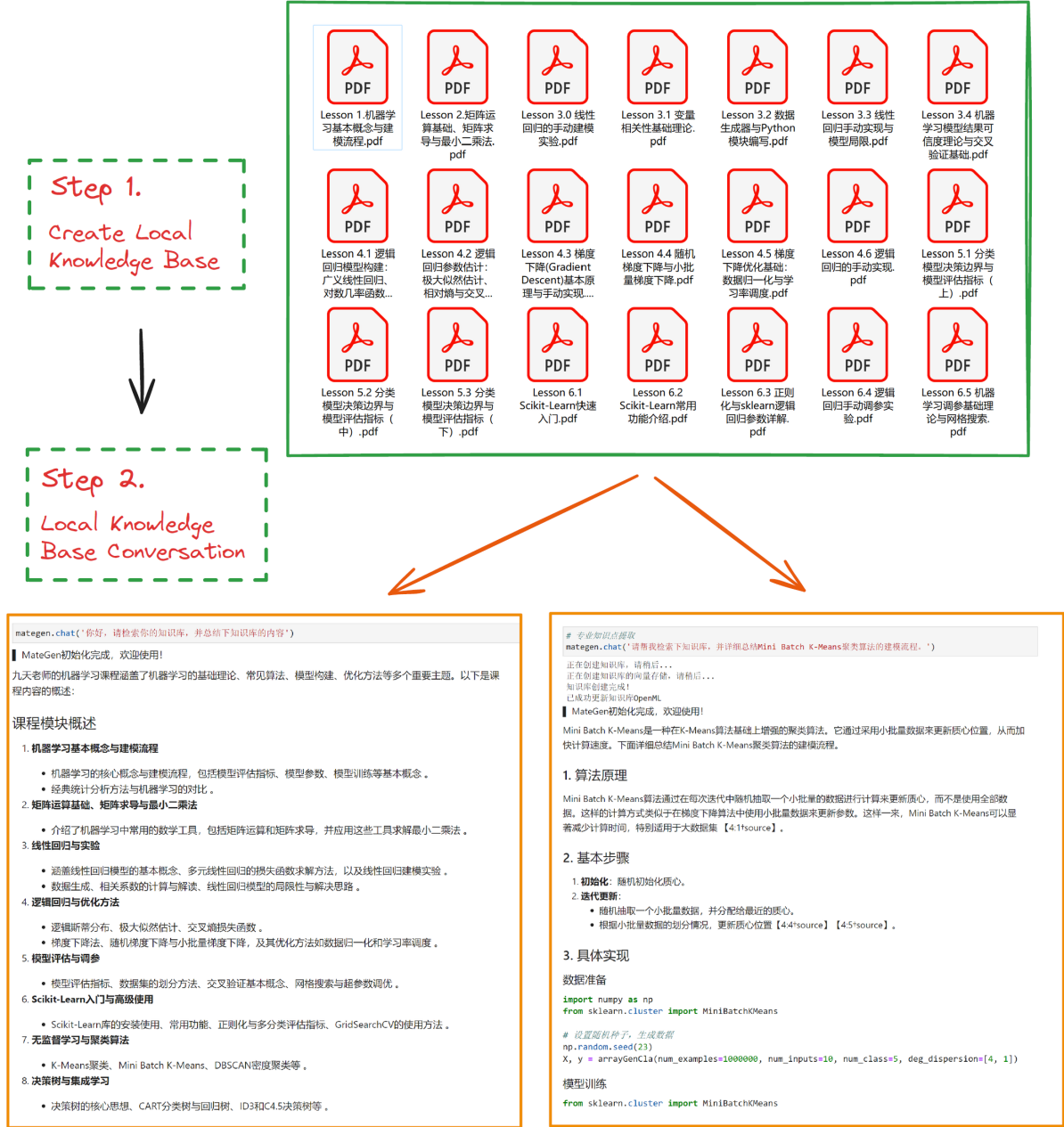
Step 3.对话

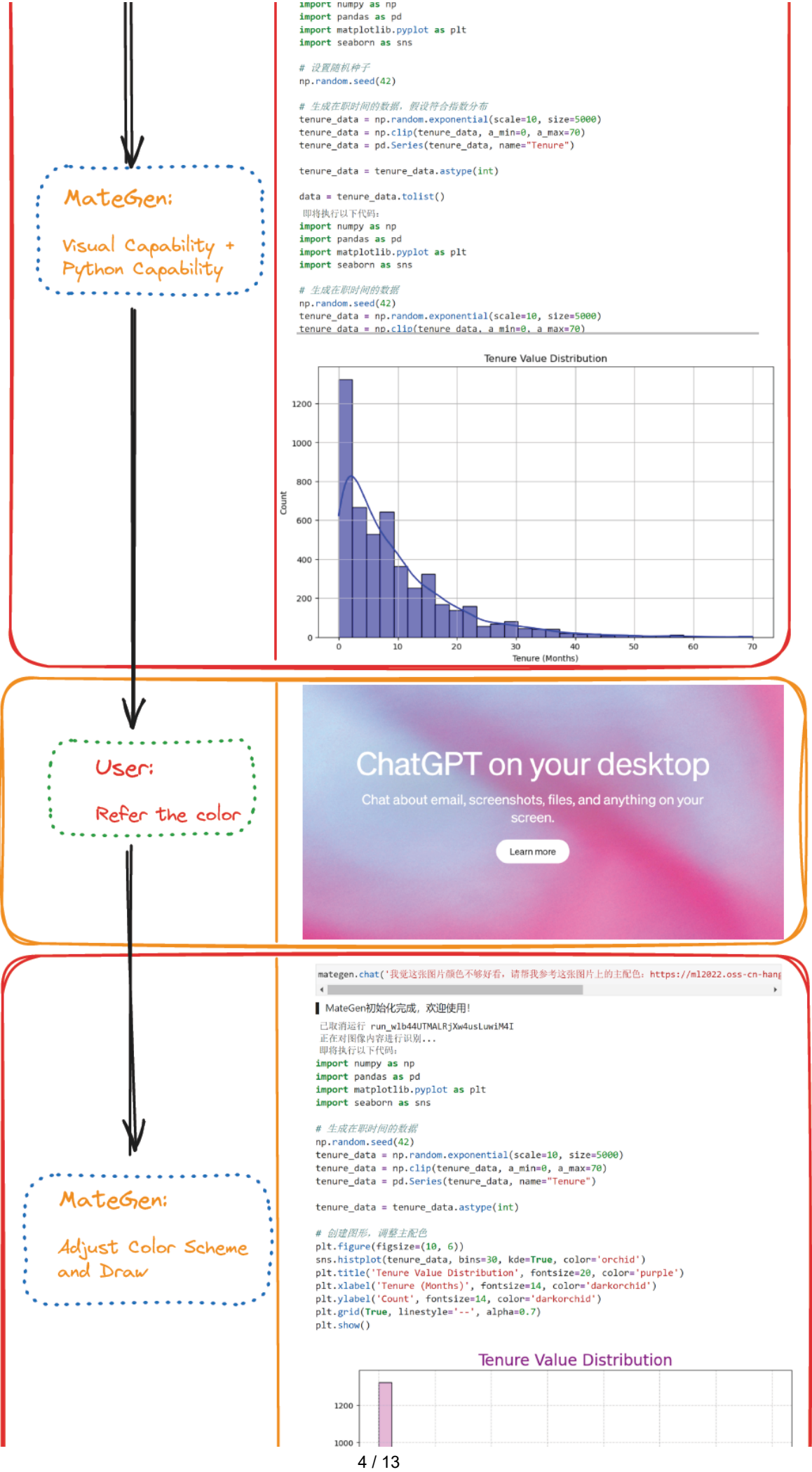
```
mategen.chat('你好，好久不见！')
```

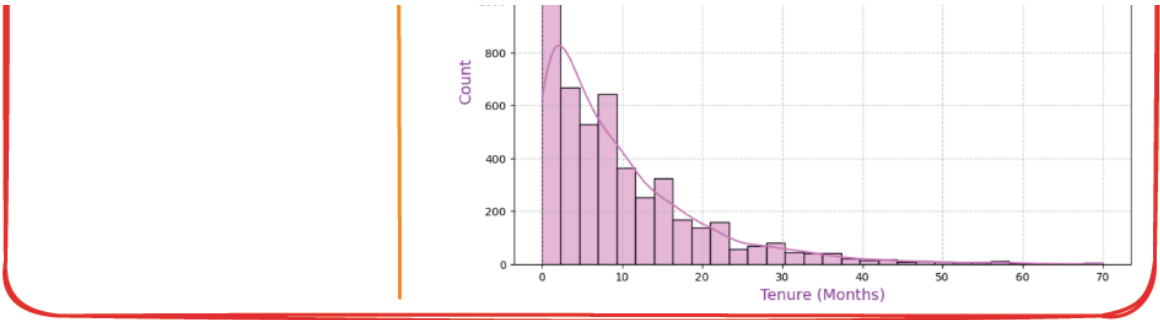
■ MateGen初始化完成，欢迎使用！
你好！确实很久不见了，希望你最近一切顺利。今天有什么我可以帮你的吗？

- 本地海量文本知识库问答

借助MateGen，可实现高精度本地知识库问答，MateGen在RAG系统最多**支持1000个文本+10G规模文本检索！**

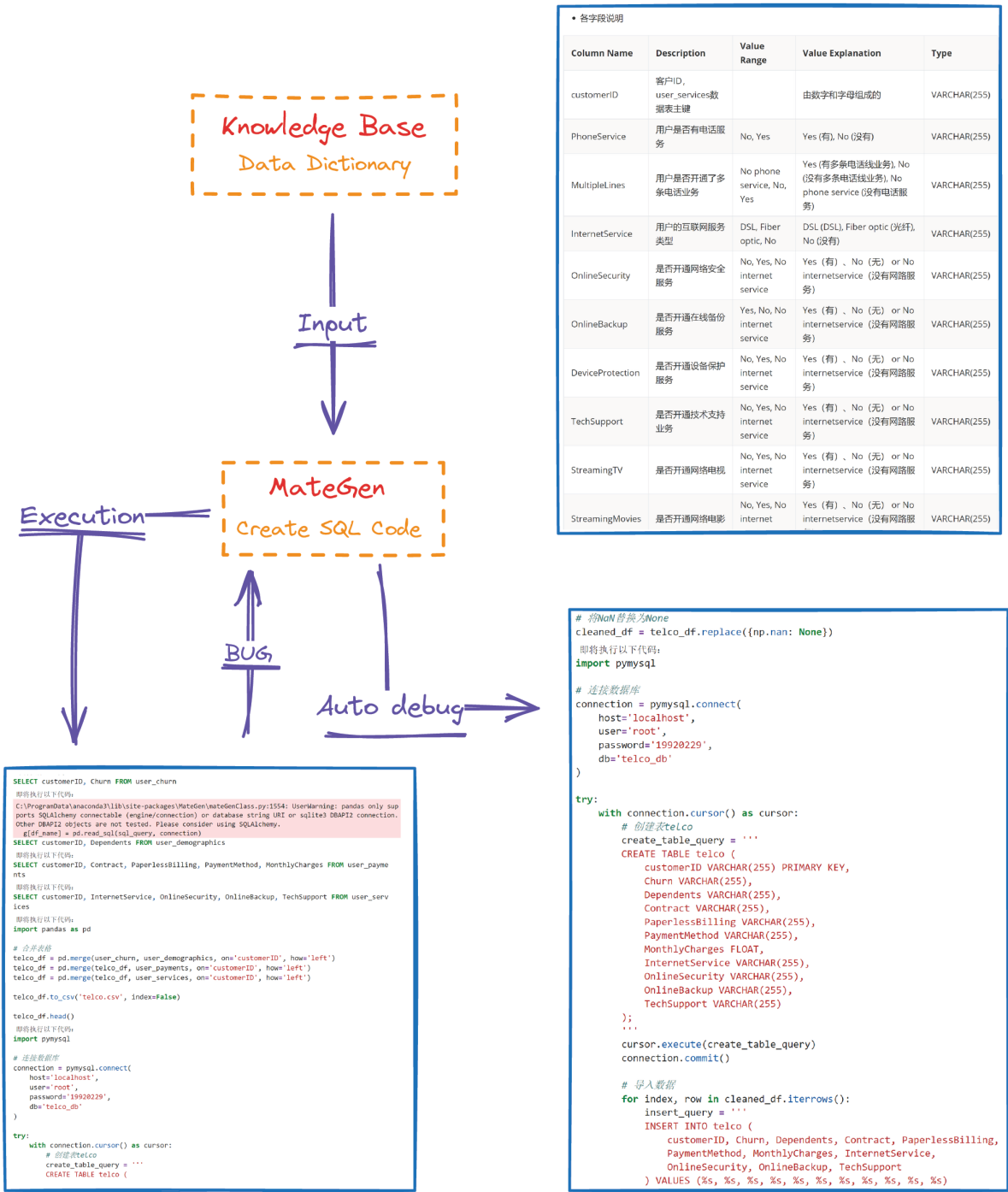






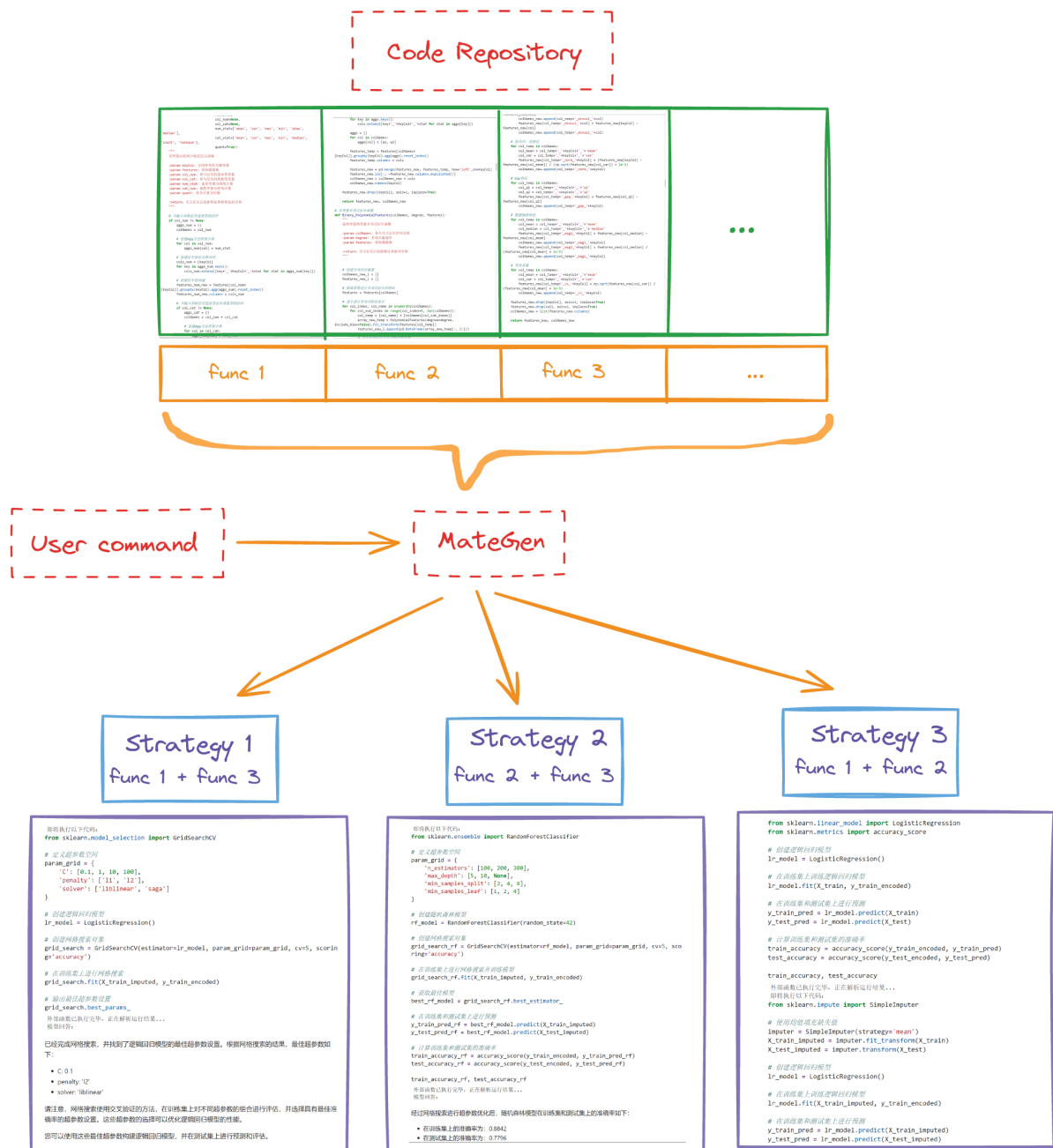
高精度NL2SQL

MateGen支持全自动RAG+NL2SQL联合执行，因此可以先从知识库中了解数据集字段信息和业务信息然后再编写SQL，并且支持自动审查与自动debug，从而大幅提高SQL准确率。



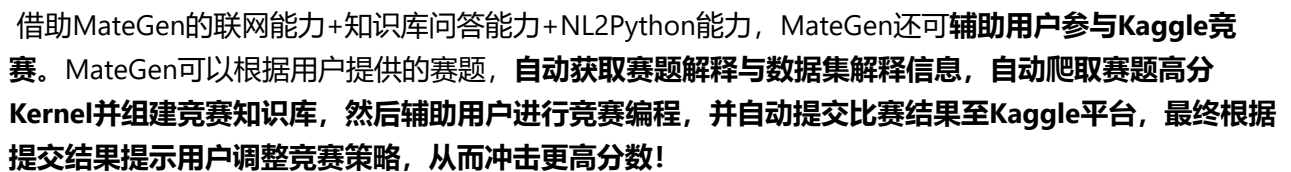
自动机器学习

MateGen支持**全自动RAG+代码解释器**联合执行，支持先阅读企业机器学习代码库再进行机器学习建模，通过**自然语言一键调用不同机器学习建模策略**，创建你的机器学习“贾维斯”。



• 前沿深度学习论文解读与架构复现

基于自身强大的RAG系统以及Multi-Function功能，MateGen能够进行深度**论文辅导**，可以帮助用户**逐段翻译和解读论文**→**总结论文核心知识点**→**一键编写百行代码复现论文架构**并在本地代码环境直接运行验证！





MateGen AI+ Efficient Learning Process

Before class

Preview

ng-chat(“你好！我是你的AI助教，很高兴能帮助你学习。请告诉我你学习这一小节之前需要哪些前置知识？”)

【MateGen (机器学习公开课) 初始化完成，欢迎使用！】

在开始学习《Lesson 4.1 逻辑回归模型构建》之前，我们建议你掌握以下知识点：

1. 机器学习基本概念与流程：
 - 理解机器学习的基本概念，包括监督学习与无监督学习。
 - 熟悉机器学习的基本流程：数据预处理、模型训练、模型评估和模型部署。
2. 线性回归模型：
 - 基本的线性回归，例如线性回归、岭回归等。
 - 对损失函数和最小二乘法有一定的概念。
3. 线性回归模型：
 - 了解线性回归的基本原理和应用。
 - 知道如何手动实现线性回归模型。
4. 相关性和数据预处理基础：
 - 学习变量相关性的基础概念。
 - 掌握常见的数据预处理方法。
5. 模型评估与验证：
 - 熟悉交叉验证的基本概念和方法。
 - 理解模型评估指标，例如均方误差 (MSE)、平均绝对误差 (MAE) 等。

同时而言，以下条件的内容较为重要，建议在开始学习《Lesson 4.1 逻辑回归模型构建》之前，先预习以下内容：

- 《Lesson 1 机器学习基本概念与流程》
- 《Lesson 2 数据预处理基础：数据清洗与最小二乘法》
- 《Lesson 3 线性回归模型构建基础》及后续章节《Lesson 3.1》至《Lesson 3.4》

如果你已经掌握了这些知识点，那么你已经为学习逻辑回归模型的构建打下了坚实的基础。逻辑回归模型是一种广泛应用于二分类问题的模型。在具体学习过程中，你会进一步深入了解其理论和实践。

很高兴你学习愉快，有问题随时问我！

Study Plan

ng-chat(“你好！我是你的AI助教，很高兴能帮助你学习。请告诉我你学习这一小节之前需要哪些前置知识？”)

【MateGen (机器学习公开课) 初始化完成，欢迎使用！】

好的！《Lesson 4.2 逻辑回归模型构建：极大似然估计、相对熵与交叉熵损失函数》这一节内容涉及逻辑回归中参数估计的具体方法，是非常重要的内容，也是深度学习的一部分。以下是我为你制定的一份学习规划：

学习规划

学习目标

1. 理解逻辑回归模型中参数估计的基本方法。
2. 掌握极大似然估计 (MLE) 的基本原理和应用。
3. 理解相对熵 (KL散度) 和交叉熵损失函数的概念及其在逻辑回归中的应用。

学习内容及步骤

1. 学习极大似然估计的基本原理
 - 目标：了解极大似然估计的基本思想以及其在统计模型中的应用。
 - 具体内容：
 - 什么是极大似然估计？
 - 为什么要使用极大似然估计？
 - 极大似然估计的求解步骤。
 - 学习资源：
 - 设计学教材中的极大似然估计章节
 - 在线极大似然估计教程和视频
2. 学习逻辑回归模型中的极大似然估计
 - 目标：掌握如何在逻辑回归模型中应用极大似然估计方法进行参数估计。
 - 具体内容：
 - 逻辑回归模型的假设
 - 构建逻辑回归模型的似然函数
 - 使用MLE求解逻辑回归参数
 - 学习资源：
 - 课程中的具体章节与课件
 - 使用Python的scikit-learn库来验证模型参数估计过程

During class

Automated Q&A

ng-chat(“你好！我是你的AI助教，很高兴能帮助你学习。请告诉我你学习这一小节之前需要哪些前置知识？”)

【MateGen (机器学习公开课) 初始化完成，欢迎使用！】

在九天老师机器学习公开课中，共介绍了以下几种决策树算法：

1. “CART分类树 (Classification and Regression Tree)”：
 - CART算法可以用于分类和回归任务，但在公开课中主要讲解了其分类部分。
 - 通过二分法递归地将数据集划分，构建出一个二叉树结构，每个节点都是基于某一特征的一个值进行分裂的。
2. “ID3算法 (Iterative Dichotomiser 3)”：
 - ID3 是一种用于分类的决策树算法。
 - 使用信息增益作为分裂标准，即选择分裂后能降低信息量最多的特征。
3. C4.5算法：
 - C4.5 是 ID3 的扩展和改进版，能够处理连续数据，支持缺失值和剪枝操作。
 - 使用信息增益率来选择特征进行节点分裂。
4. CART回归树：
 - 除了分类之外，还有CART回归树，主要用于处理回归任务。
 - 通过最小化平方误差来选择分裂点，这使得它适用于连续的目标变量。

总结起来，九天老师的公开课中分别介绍了两种具体的决策树算法CART和CART回归树，还有两种基于信息增益的决策树算法ID3和C4.5。如果你想了解具体的决策流程、算法原理和实现细节，可以参考以下资源：

- 《Lesson 8.1 决策树的核心思想与构建流程》
- 《Lesson 8.2 CART分类树的构建流程与sklearn参数详解》
- 《Lesson 8.3 ID3、C4.5决策树的构建流程》
- 《Lesson 8.4 CART回归树的构建流程与sklearn参数详解》

这些资源将详细讲解各个决策树算法的理论基础和具体实现方法。若在学习过程中遇到具体问题，欢迎随时咨询。

Programming Assistance

ng-chat(“你好！我是你的AI助教，很高兴能帮助你学习。请告诉我你学习这一小节之前需要哪些前置知识？”)

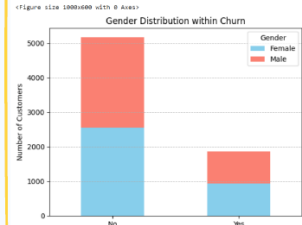
【MateGen (机器学习公开课) 初始化完成，欢迎使用！】

好的！好的，我还记得你上次在《Lesson 8.4》中提到的关于Churn变量的分布情况，让我帮你生成一下代码：

```
# 计算每个Churn子集在目标变量上的分布情况
churn_gender_distribution = talca_data.groupby(['Churn', 'gender']).size().unstack()

# 可视化分布情况
plt.figure(figsize=(10, 8))
churn_gender_distribution.plot(kind='bar', stacked=True, color=['skyblue', 'salmon'])
plt.title('Gender Distribution within Churn')
plt.xlabel('Churn')
plt.ylabel('Number of Customers')
plt.legend(['Male', 'Female'])
plt.grid(axis='y', linestyle='--', linewidth=0.7)
plt.show()

# Figure size 1000x600 with 8 Axes
```



Post-class Test

ng-chat(“你好！我是你的AI助教，很高兴能帮助你学习。请告诉我你学习这一小节之前需要哪些前置知识？”)

【MateGen (机器学习公开课) 初始化完成，欢迎使用！】

好的！我是你的机器学习AI助教，很高兴能帮助你学习。在开始学习之前，我们先回顾一下你已经学过的知识点。你已经学习了《Lesson 8.4 逻辑回归模型构建：极大似然估计、相对熵与交叉熵损失函数》这一节内容，这非常重要，也是深度学习的一部分。以下是我为你制定的一份学习规划：

学习规划

学习目标

1. 理解CART算法

1. 简述CART回归树的基本原理。

- 你需要描述CART回归树的工作机制，包括如何选择分裂点，如何计算分裂后的数据集以及如何递归地构建回归树。

2. 特征选择与分裂点确定

2. 假设有一个特征向量 $X = \{3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 3\}$ ，对应的特征向量 $y = \{12, 15, 10, 14, 15, 12, 15, 14, 10\}$ 。请根据CART回归树的原理，确定在特征 X 上分裂点应该设置为多少，能够使得分裂后的平方误差最小？

- 你需要进行计算，以确定最佳分裂点。

3. 建模与参数调优

3. 通过Python的scikit-learn库实现一个CART回归树模型，完成以下操作：

- 使用一个合适的数据集，建立CART回归树模型。
- 使用模型来预测新的数据点，并评估模型的性能。同时，你也需要知道如何调整模型参数（如 `max_depth`、`min_samples_split`、`min_samples_leaf` 等），以优化模型的性能。

4. 模型评估

4. 使用 R^2 (决定系数) 和均方误差 (Mean Squared Error, MSE) 来评估模型在测试数据集上的表现。请解释这两个指标在回归任务中的意义。

- 你需要编写代码计算 R^2 和 MSE，并解释计算结果的意义。

5. 后剪枝方法

5. 什么是后剪枝 (Post-Pruning) 方法？在什么情况下需要对CART回归树进行剪枝？请描述后剪枝的两种主要方法。

- 你需要详细解释后剪枝的概念、目的以及具体实现步骤。

Summary of Key Points

ng-chat(“你好！我是你的AI助教，很高兴能帮助你学习。请告诉我你学习这一小节之前需要哪些前置知识？”)

【MateGen (机器学习公开课) 初始化完成，欢迎使用！】

好的！我是你的机器学习AI助教，很高兴能帮助你学习。在开始学习之前，我们先回顾一下你已经学过的知识点。你已经学习了《Lesson 8.4 逻辑回归模型构建：极大似然估计、相对熵与交叉熵损失函数》这一节内容，这非常重要，也是深度学习的一部分。以下是我为你制定的一份学习规划：

学习规划

学习目标

1. 理解CART算法

1. 简述CART回归树的基本原理。

- 你需要描述CART回归树的工作机制，包括如何选择分裂点，如何计算分裂后的数据集以及如何递归地构建回归树。

2. 特征选择与分裂点确定

2. 假设有一个特征向量 $X = \{3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 3\}$ ，对应的特征向量 $y = \{12, 15, 10, 14, 15, 12, 15, 14, 10\}$ 。请根据CART回归树的原理，确定在特征 X 上分裂点应该设置为多少，能够使得分裂后的平方误差最小？

- 你需要进行计算，以确定最佳分裂点。

3. 建模与参数调优

3. 通过Python的scikit-learn库实现一个CART回归树模型，完成以下操作：

- 使用一个合适的数据集，建立CART回归树模型。
- 使用模型来预测新的数据点，并评估模型的性能。同时，你也需要知道如何调整模型参数（如 `max_depth`、`min_samples_split`、`min_samples_leaf` 等），以优化模型的性能。

4. 模型评估

4. 使用 R^2 (决定系数) 和均方误差 (Mean Squared Error, MSE) 来评估模型在测试数据集上的表现。请解释这两个指标在回归任务中的意义。

- 你需要编写代码计算 R^2 和 MSE，并解释计算结果的意义。

5. 后剪枝方法

5. 什么是后剪枝 (Post-Pruning) 方法？在什么情况下需要对CART回归树进行剪枝？请描述后剪枝的两种主要方法。

- 你需要详细解释后剪枝的概念、目的以及具体实现步骤。

MateGen安装部署流程

MateGen项目轻便、调用简单，可使用pip直接进行安装，同时调用风格类似于sklearn，实例化一个MateGen智能体即可直接开启对话！

- **MateGen下载方法**

MateGen现已在PyPI平台上线，可以直接通过`pip install mategen`进行安装，需要注意的是，MateGen运行所需依赖较多，因此推荐借助虚拟环境进行安装。首先创建一个名为`mategen`的虚拟环境：

```
conda create -n mategen python=3.8
```

然后使用如下指令激活虚拟环境：

```
conda activate mategen
```

接着在虚拟环境中安装MateGen：

```
pip install mategen
```

安装完成之后，考虑到需要在Jupyter中调用MateGen，我们还需要在虚拟环境中安装IPython Kernel：

```
pip install ipykernel
```

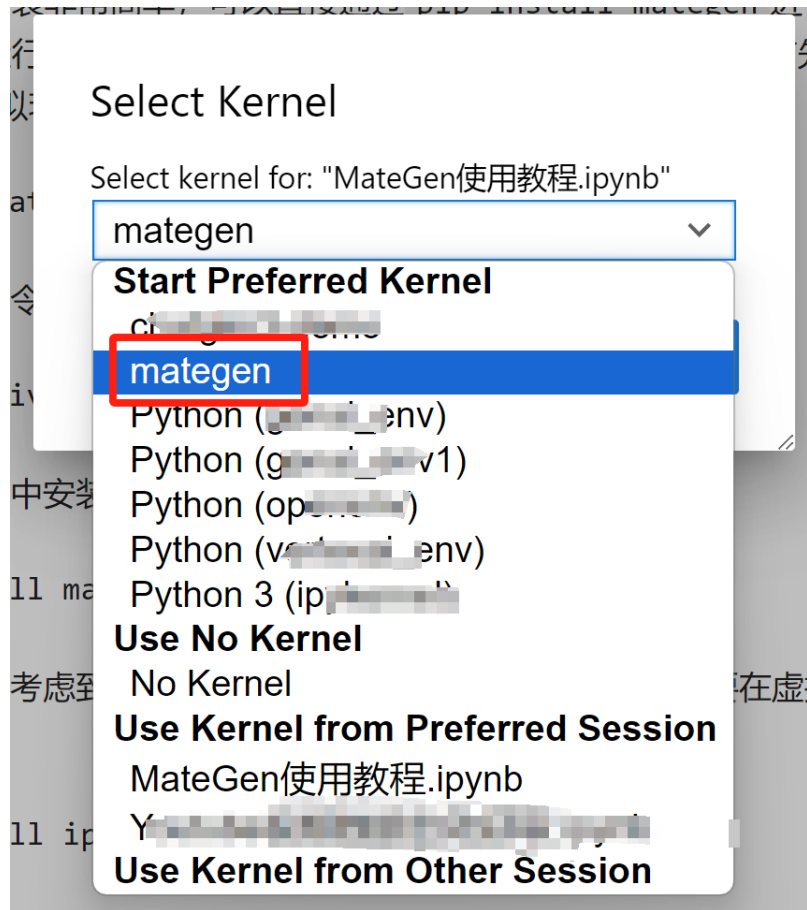
并且将这个虚拟环境添加到Jupyter的Kernel列表中：

```
python -m ipykernel install --user --name mategen --display-name "mategen"
```

然后开启Jupyter服务：

```
jupyter lab
```

然后在Jupyter的Kernel中选择mategen，即可进入到对应虚拟环境运行MateGen：



- **MateGen调用方法**

MateGen调用过程非常简单，只需要在代码环境中导入并输入有效的API-KEY即可开启对话！

```
mategen = MateGenClass(api_key = 'YOUR_API_KEY')
```

然后即可使用chat功能进行单次对话或多轮对话：

```
mategen.chat("你好，很高兴见到你！")
```

■ MateGen初始化完成，欢迎使用！

你好！很高兴见到你！有什么我可以帮助你的吗？

更多MateGen使用方法，详见《[MateGen使用教程](#)》。

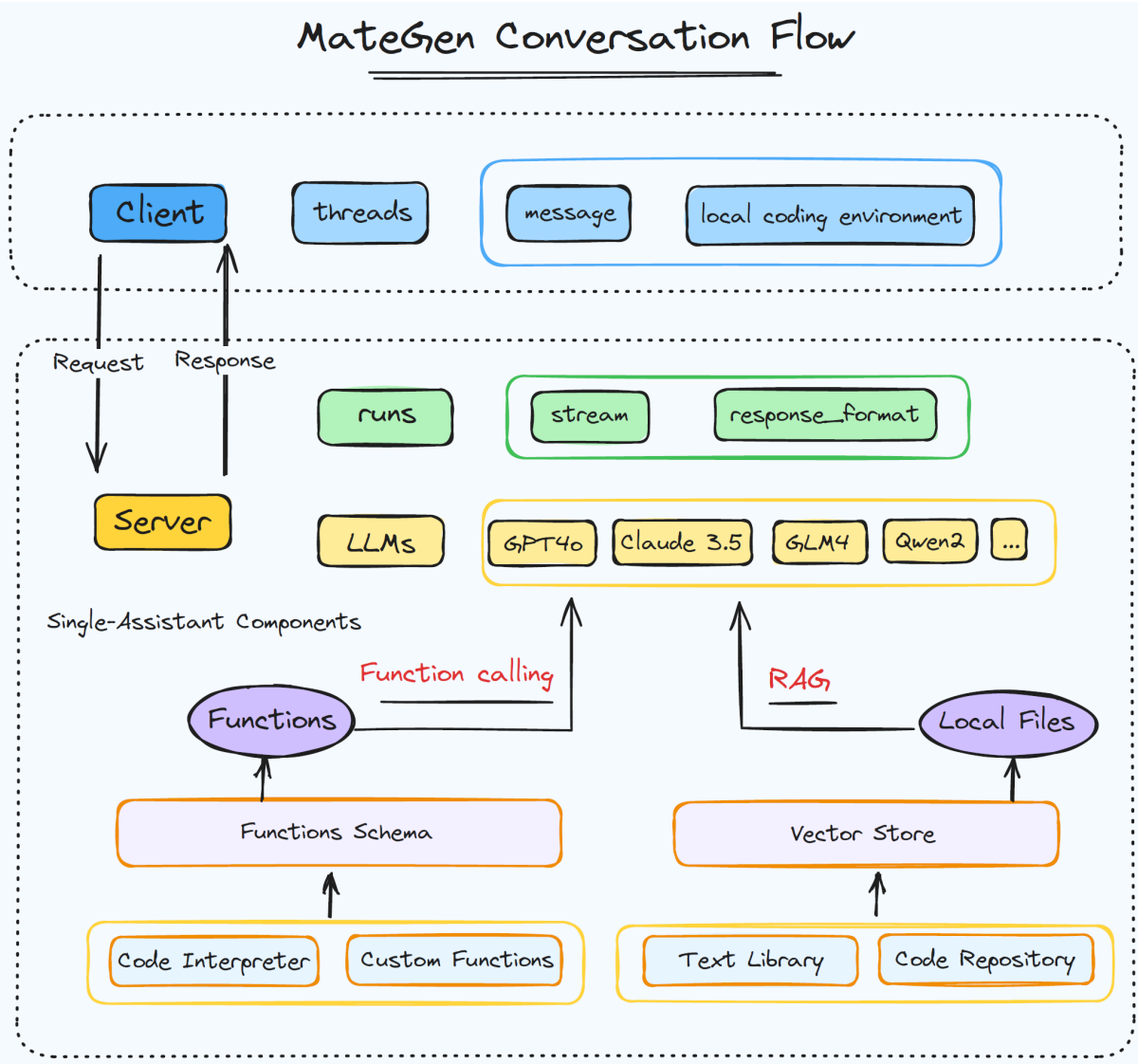
免费API获取🔗 MateGen目前正处于测试阶段，限量**免费开放3亿免费token额度，送完即止**，**API-KEY**领取、加入技术交流群、其他任何问题，**扫码添加客服小可爱(微信：littlelion_1215)，回复“MG”详询哦👉**



MateGen架构与应用说明

- MateGen基本架构

MateGen采用了目前最先进的threads-runs架构，以更好的进行用户历史消息对话管理以及自动修复运行中遇到的各种问题，同时采用了client与server分离架构，以确保最大程度Agent运行稳定性，同时支持多种不同类型底层大模型，MateGen基本结构如下：



- MateGen用于智能助教

MateGen同时可适用于多种不同类型具体业务场景，例如MateGen现已用于九天老师团队各门课程辅助教学环节，用于智能助教。MateGen充当智能助教的基本功能执行流程如下：

